

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। Ladder diagram কী?**

বাকশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৮, ০৯, ১০, ১১, ১২, ১৭, ১৮'পরি

উত্তর : ল্যাডার ডায়াগ্রাম হলো এক বিশেষ ধরনের ওয়্যারিং ডায়াগ্রাম যা দুটি ভার্টিক্যাল পাওয়ার রেইল নিয়ে গঠিত। এটি রিলে অপারেশন ও সুইচিং কন্ট্রোল সার্কিট ডিজাইনে বা PLC-এর প্রোগ্রামিং ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

***** ২। মোশন কন্ট্রোল বলতে কী বুঝায়?**

বাকশিবো- ২০১০, ১১, ১৫, ১৮, ২২

উত্তর : যে কন্ট্রোল পদ্ধতিতে কোনো ডিভাইস বা মেশিনের লিনিয়ার (Linear) অথবা রোটেশনাল (Rotational) মুভমেন্ট বা গতি নিয়ন্ত্রণ করা হয়, তাকে মোশন কন্ট্রোল বলা হয়।

**** ৩। রিলে লজিক কন্ট্রোল বলতে কী বুঝায়?**

বাকশিবো- ২০০৬, ০৬

উত্তর : যে কন্ট্রোল সিস্টেমে রিলের অপারেশন ইনপুটে দেওয়া লজিক বা প্রোগ্রামের উপর নির্ভর করে সম্পন্ন হয়, তাকে রিলে লজিক কন্ট্রোল বলে।

*** ৪। অ্যাকচুয়েটরের কাজ লেখ।

বাকশিবো- ২০১৪, ১৫, ১৮'পরি, ১৯, ২১

উত্তর : কন্ট্রোলিং সিগন্যাল অনুযায়ী লোডকে পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ করাই অ্যাকচুয়েটরের প্রধান কাজ। কাজের সুবিধার্থে একে লোড বা প্ল্যান্টের খুব কাছাকাছি স্থাপন করা হয়।

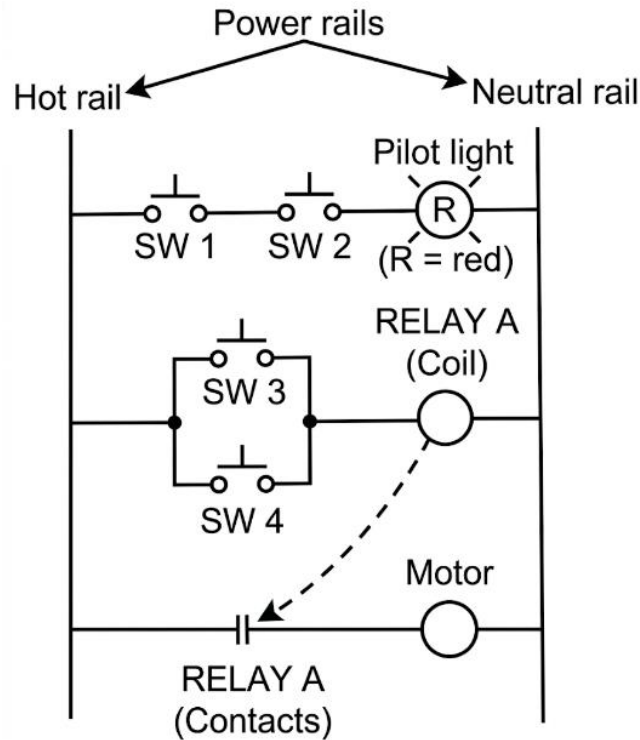
SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। রিলে লজিক কন্ট্রোলারের ব্লক ডায়াগ্রাম বা চিত্র অঙ্কন কর।

বাকশিবো- ২০১৪, ১৫, ১৬, ১৭

উত্তর : রিলে লজিক কন্ট্রোলারের চিত্র বা ব্লক ডায়াগ্রামটি নিচে দেওয়া হলোঃ



চিত্র : Relay Logic control system

*** ২। রিলে লজিক কন্ট্রোল সিস্টেম সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০০৭, ১০, ১২, ১৪, ১৫, ১৫'পরি, ১৭, ২১, ২২

উত্তর : রিলে লজিক কন্ট্রোল সিস্টেম সংক্ষেপে নিচে বর্ণনা করা হলো :

রিলে লজিক কন্ট্রোল সিস্টেম মূলত রিলে, সুইচ এবং অন্যান্য হার্ডওয়্যার কম্পোনেন্টের সমন্বয়ে গঠিত একটি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। এটি প্রধানত দুটি পাওয়ার রেইল এবং কিছু আনুভূমিক লাইন বা রাং (Rung) নিয়ে গঠিত। যখন কোনো রাং-এর সুইচগুলো (যেমন : S_1 ও S_2) বন্ধ বা ক্লোজ করা হয়। তখন সেই লাইনের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়ে আউটপুট বা লোডকে (যেমনঃ পাইলট লাইট) সক্রিয় করে। আবার সমান্তরালে থাকা সুইচগুলোর (যেমনঃ S_3 ও S_4) যেকোনো একটি বন্ধ করলে রিলে কয়েল এনার্জাইজড হয়। যা মোটর বা অন্য কোনো বড় লোডকে সচল করতে সাহায্য করে। এখানে S_1 এবং S_2 সুইচ দুটি Relay- এর জন্য OR লজিক অপারেশন সম্পন্ন করে।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। মোশন কন্ট্রোলারের হার্ডওয়্যারসমূহের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০২২

উত্তর : মোশন কন্ট্রোলারের হার্ডওয়্যারসমূহের কার্যপ্রণালি নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

কার্যপ্রণালি : মোশন কন্ট্রোল সিস্টেম মূলত ৬টি প্রধান অংশ নিয়ে গঠিত নিচে দেওয়া হলো :

- i) **কন্ট্রোলার (Controller)** : এটি সিস্টেমের মস্তিষ্ক । এটি মেমোরিতে থাকা তথ্য এবং ফিডব্যাক সিগন্যাল তুলনা করে মেশিনকে চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় সিগন্যাল তৈরি করে ।
- ii) **অ্যামপ্লিফায়ার (Amplifier)** : কন্ট্রোলার থেকে আসা সিগন্যাল অনেক সময় দুর্বল থাকে । অ্যামপ্লিফায়ার সেই সিগন্যালকে শক্তিশালী করে যাতে তা মেশিন চালাতে পারে ।
- iii) **কনভার্টার (Converter)** : এটি সিগন্যাল পরিবর্তন করে । যেমন : এনালগ সিগন্যালকে ডিজিটাল বা ডিজিটালকে এনালগে রূপান্তর করা ।
- iv) **ঘূর্ণায়মান মেকানিজম (Movable Mechanism)** : লোডের মান বা অবস্থা অনুযায়ী লোডকে সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এই মেকানিজম ব্যবহার করা হয় ।
- v) **সেন্সর (Sensor)** : সেন্সরের কাজ হলো এক ধরনের শক্তিকে (যেমন : গতিকে বৈদ্যুতিক সিগন্যালে) রূপান্তর করা । যাতে সিস্টেম বুঝতে পারে মেশিনটি কীভাবে কাজ করছে ।
- vi) **অ্যাকচুয়েটর (Actuator)** : এটি কন্ট্রোলারের সিগন্যাল অনুযায়ী লোডকে সরাসরি পরিচালনা করে । এটি সাধারণত মেশিনের কাছে থাকে ।